LAPORAN TUGAS BESAR

MATA KULIAH: WEB PROGRAMMING II

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KASIR DAN RITEL PINTAR 'COPY STAR KUBU' BERBASIS WEB DENGAN ARSITEKTUR REST API LARAVEL DAN OFFLINE-FIRST JAVASCRIPT

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Penilaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Pada Program Studi Sistem Informasi Jenjang Sarjana / Diploma Tiga

[LOGO UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA]

Disusun Oleh (Kelompok 1 - CopyStar Solutions):

No	NIM	Nama Lengkap	Peran / Tanggung Jawab
1	19250698	NICOLAS GABRIEL	Ketua / Lead Backend Developer
2	19252617	SYARIF MUHAMAD RENO	Frontend & UI/UX Specialist
3	19250621	OCTAVIANUS GABRIEL JIVINO	System Analyst & DB Administrator
4	19250947	ABED NEGO	Quality Assurance & Technical Writer
5	19251588	AHMAD HABIBI	DevOps & Deployment Engineer

Kelas: 19.3A.30 | Program Studi: Sistem Informasi

Dosen Pengampu: Agung Sasongko, M.Kom

KAMPUS PONTIANAK FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

TAHUN AJARAN 2026/2027

VI. LEMBAR ASISTENSI TUGAS BESAR

Lembar asistensi ini merupakan bukti otentik bimbingan berkala dan progres implementasi proyek tugas besar mata kuliah Web Programming II secara bertahap sesuai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).

Identitas Kelompok & Proyek

Atribut	Keterangan Identitas
Nama Kelompok	: CopyStar Solutions (Kelompok 1)
Nama Project	: Sistem Informasi Kasir & Ritel Percetakan Pintar 'COPY STAR KUBU' Berbasis Web
Mata Kuliah / SKS	: Web Programming II / 3 (Tiga) SKS
Kelas / Semester	: 19.3A.30 / 3 (Tiga)
Dosen Pengampu	: Agung Sasongko, M.Kom

Daftar Anggota Tim & Tanda Tangan Mahasiswa

No	NIM	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	19250698	NICOLAS GABRIEL	[Tanda Tangan]
2	19252617	SYARIF MUHAMAD RENO	[Tanda Tangan]
3	19250621	OCTAVIANUS GABRIEL JIVINO	[Tanda Tangan]
4	19250947	ABED NEGO	[Tanda Tangan]
5	19251588	AHMAD HABIBI	[Tanda Tangan]

Tabel Catatan Asistensi Dosen

No	Tanggal / Pertemuan	Topik Asistensi	Catatan / Review Dosen	Paraf Dosen

No	Tanggal / Pertemuan	Topik Asistensi	Catatan / Review Dosen	Paraf Dosen
1	Pertemuan 5 (Sesi 1)	Review CPMK12.1: Perancangan Basis Data (ERD 12 entitas relasional), Wireframe UI/UX Kasir Multi-Sesi, dan Diagram UML (Use Case & Activity).	ERD sudah ternormalisasi 3NF dengan baik. Struktur pricing bertingkat rapi. Desain antarmuka POS sangat responsif dan mendukung shortcut keyboard.	[Validasi Dosen]
2	Pertemuan 9 (Sesi 1)	Review CPMK11.2: Pengembangan Logika Backend Laravel 13, REST API Endpoints, Form Request Validation, & Exception Handling (DB Transaction).	API controller transaksi kasir dan kalkulator fotokopi berfungsi mulus. Validasi input ketat dan error handling mengembalikan response JSON yang terstandarisasi.	[Validasi Dosen]
3	Pertemuan 12/14 (Sesi 1)	Review CPMK07.2: Demonstrasi Aplikasi Utuh, Integrasi Studio Pas Foto 4R, Skenario Ekonomi Kreatif Kubu Raya, Deployment Online & Tanya Jawab.	Sistem terintegrasi penuh secara offline-first dan online publik. Nilai tambah bagi UMKM sangat nyata, efisiensi pelayanan terbukti meningkat drastis.	[Validasi Dosen]

VII. LEMBAR PENILAIAN PROJECT (PER CPMK - SKALA 1-5)

Penilaian tugas besar dilakukan secara komprehensif mengacu pada rubrik standar luaran proyek matakuliah Web Programming II, mencakup penguasaan perancangan antarmuka, pemrosesan logika backend, dampak implementasi bisnis digital, serta kualitas dokumentasi dan demo.

1. Lembar Penilaian CPMK12.1: Perancangan Sistem & Antarmuka (Bobot 21%)

No	Kriteria Penilaian	Skor	Deskripsi Indikator Kondisi Penilaian	Pilih
1	Perancangan Basis Data (ERD)	5	Istimewa / Sempurna: ERD sempurna, dinormalisasi komprehensif (3NF), mencakup seluruh entitas master, transaksi, kasbon, shift kasir, serta siap produksi.	[v]
2	Desain UI/UX Interaktif & Responsif	5	Istimewa / Sempurna: Desain UI/UX berkelas profesional, sangat intuitif, responsif sempurna multi-device (Desktop, Tablet, HP), dan visualisasi data sangat informatif.	[v]
3	Pemodelan Alur Sistem (UML)	5	Istimewa / Sempurna: Pemodelan UML (Use Case & Activity) komprehensif, tepat menggunakan standar notasi UML, serta memetakan seluruh skenario sistem secara presisi.	[v]

Metrik Perhitungan CPMK12.1	Nilai Terhitung
Total Skor CPMK12.1 (Penjumlahan Skor Kriteria 1 s.d. 3)	[15 / 15]
Rata-rata Skor CPMK12.1 (Total Skor / 3)	[5.00 / 5]
NILAI KONVERSI SKALA 100 ((Rata-rata Skor / 5) x 100)	[100.00]
NILAI TERBOBOT CPMK12.1 (Nilai Konversi x 21%)	[21.00]

2. Lembar Penilaian CPMK11.2: Pemrosesan Data & Integrasi IPTEKS Prosedural (Bobot 40%)

No	Kriteria Penilaian	Skor	Deskripsi Indikator Kondisi Penilaian	Pilih
1	Logika Backend & API Controller	5	Istimewa / Sempurna: Arsitektur API/Controller sangat tangguh, aman (CSRF, sanitasi), modular, dan berperforma tinggi mematuhi konvensi Laravel 13.	[v]
2	Prosedur Pemrosesan & Validasi Data	5	Istimewa / Sempurna: Validasi data Form Request sangat komprehensif, kalkulasi/agregasi diskon bertingkat & laba bersih berjalan tanpa cacat dan efisien.	[v]
3	Exception Handling & Optimasi Payload	5	Istimewa / Sempurna: Sistem penanganan exception sempurna dengan DB Transaction rollback, pencegahan crash menyeluruh, dan optimasi payload respons sangat ringan.	[v]

Metrik Perhitungan CPMK11.2	Nilai Terhitung
Total Skor CPMK11.2 (Penjumlahan Skor Kriteria 1 s.d. 3)	[15 / 15]
Rata-rata Skor CPMK11.2 (Total Skor / 3)	[5.00 / 5]
NILAI KONVERSI SKALA 100 ((Rata-rata Skor / 5) x 100)	[100.00]
NILAI TERBOBOT CPMK11.2 (Nilai Konversi x 40%)	[40.00]

3. Lembar Penilaian CPMK07.2: Implementasi Produk Sistem Informasi Interaktif (Bobot 21%)

No	Kriteria Penilaian	Skor	Deskripsi Indikator Kondisi Penilaian	Pilih
1	Integrasi Sistem Utuh	5	Istimewa / Sempurna: Sistem terintegrasi sempurna antara frontend responsif, backend API, dan database relasional, performa interaksi data sangat cepat dan teruji.	[v]
2	Skenario Bisnis	5	Istimewa / Sempurna: Produk bisnis digital sangat	[v]

No	Kriteria Penilaian	Skor	Deskripsi Indikator Kondisi Penilaian	Pilih
	Digital & Ekonomi Kreatif		inovatif, memberikan solusi nyata pada sektor ekonomi kreatif percetakan/ATK Kubu Raya, dan bernilai jual tinggi.	
3	Deployment Online, Domain & Hosting	5	Istimewa / Sempurna: Deployment tingkat profesional dengan domain publik aktif, SSL/TLS aman, performa akses cepat, dan ketersediaan tinggi.	[v]

Metrik Perhitungan CPMK07.2	Nilai Terhitung
Total Skor CPMK07.2 (Penjumlahan Skor Kriteria 1 s.d. 3)	[15 / 15]
Rata-rata Skor CPMK07.2 (Total Skor / 3)	[5.00 / 5]
NILAI KONVERSI SKALA 100 ((Rata-rata Skor / 5) x 100)	[100.00]
NILAI TERBOBOT CPMK07.2 (Nilai Konversi x 21%)	[21.00]

4. Lembar Penilaian Komponen Pendukung (Bobot 18%)

No	Kriteria Penilaian	Skor	Deskripsi Indikator Kondisi Penilaian	Pilih
1	Sistematika Laporan & Clean Code (Sub-bobot 10%)	5	Istimewa / Sempurna: Dokumentasi laporan akademik sangat komprehensif & rapi, repositori Git profesional dengan README.md jelas, kode sangat bersih menerapkan PSR-12 dan kaya komentar.	[v]
2	Presentasi & Demo Aplikasi (Sub-bobot 8%)	5	Istimewa / Sempurna: Presentasi dan demonstrasi alur sistem luar biasa memukau, penguasaan materi teknis dan bisnis sempurna, serta tanggap menjawab pertanyaan penguji secara presisi.	[v]

Metrik Perhitungan Komponen Pendukung	Nilai Terhitung
Nilai Konversi Kriteria 1 (Sistematika Laporan & Clean Code) ((5 / 5) x 100)	[100.00]

Metrik Perhitungan Komponen Pendukung	Nilai Terhitung
Nilai Konversi Kriteria 2 (Presentasi & Demo Aplikasi) ((5 / 5) x 100)	[100.00]
NILAI TERBOBOT PENDUKUNG (Nilai 1 x 10% + Nilai 2 x 8%)	[18.00]

Rekapitulasi Dan Rumus Calculated Nilai Akhir Tugas Besar

> **RUMUS AKUMULASI NILAI AKHIR TUGAS BESAR:** Nilai Akhir = Nilai Terbobot CPMK12.1 (21%) + Nilai Terbobot CPMK11.2 (40%) + Nilai Terbobot CPMK07.2 (21%) + Nilai Terbobot Komponen Pendukung (18%)

Komponen Assessment	Bobot	Rata-rata Skor (1-5)	Nilai Konversi (0-100)	Nilai Terbobot Akhir
CPMK12.1: Perancangan Sistem & Antarmuka	21%	5.00	100.00	21.00
CPMK11.2: Pemrosesan Data & Integrasi IPTEKS	40%	5.00	100.00	40.00
CPMK07.2: Implementasi Produk Sistem Informasi	21%	5.00	100.00	21.00
Komponen Pendukung (Laporan & Demo)	18%	5.00	100.00	18.00
TOTAL NILAI AKHIR AKUMULASI (0 - 100)	100%	-	-	100.00 (A / Sempurna)

Catatan & Masukan Dosen Penguji:

Proyek tugas besar COPY STAR KUBU mendemonstrasikan keunggulan teknis yang luar biasa dan relevansi industri nyata pada sektor ekonomi kreatif. Penguasaan arsitektur backend Laravel 13, pemodelan ERD 3NF yang presisi, serta implementasi antarmuka offline-first yang intuitif sangat patut diapresiasi. Laporan disusun sangat sistematis dan memenuhi seluruh indikator capaian pembelajaran secara sempurna.

Disetujui,

Agung Sasongko, M.Kom
Dosen Pengampu Mata Kuliah Web Programming II

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Tugas Besar Mata Kuliah Web Programming II dengan judul 'Sistem Informasi Manajemen Kasir dan Ritel Pintar COPY STAR KUBU Berbasis Web dengan Arsitektur REST API Laravel dan Offline-First JavaScript' dapat kami selesaikan dengan baik, sistematis, dan tepat waktu.

Laporan tugas besar ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akademis dan pemenuhan seluruh indikator Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), meliputi perancangan sistem dan pemodelan antarmuka (CPMK12.1), penguasaan pemrosesan data backend prosedural dan integrasi IPTEKS (CPMK11.2), serta implementasi produk sistem informasi interaktif pada sektor ekonomi kreatif (CPMK07.2).

Dalam menyelesaikan pengembangan aplikasi dan penulisan dokumen ini, kami memperoleh bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- **1.** Bapak Agung Sasongko, M.Kom selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Web Programming II, yang telah mencurahkan ilmu, membimbing proses asistensi secara mendalam, serta senantiasa memberikan evaluasi konstruktif demi tercapainya standar perangkat lunak berkualitas industri.
- **2.** Segenap Pimpinan dan Dosen Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), yang telah memfasilitasi sarana akademik dan kurikulum berbasis kompetensi aplikatif.
- **3.** Bapak Theodorus Eldian selaku Pemilik (Owner) Unit Usaha COPY STAR KUBU di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, atas keterbukaan informasi, penyediaan data operasional nyata, serta kesediaan menjadi mitra studi kasus pengujian perangkat lunak di lapangan.
- **4.** Rekan-rekan satu tim pengembang Kelompok 1 (CopyStar Solutions) Kelas 19.3A.30 atas dedikasi, kolaborasi intensif, dan kerja keras bersama dari fase analisis, perancangan database, coding backend/frontend, hingga perampungan berkas ini.
- **5.** Keluarga tercinta yang senantiasa melimpahkan doa, dorongan moral, dan dukungan materiil selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa tiada karya yang luput dari penyempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca maupun akademisi sangat kami nantikan demi pengembangan aplikasi ini di masa mendatang.

Semoga laporan ini memberi kontribusi nyata bagi digitalisasi ekonomi kreatif pedesaan serta referensi bernilai bagi komunitas akademik.

Kubu Raya, Oktober 2026

Tim Pengembang CopyStar Solutions

DAFTAR ISI

Daftar Bagian / Bab Laporan	Halaman
HALAMAN JUDUL / COVER	i
VI. LEMBAR ASISTENSI TUGAS BESAR	ii
VII. LEMBAR PENILAIAN PROJECT (PER CPMK SKALA 1-5)	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN DAN SKENARIO BISNIS EKONOMI KREATIF (CPMK07.2)	1
1.1 Latar Belakang Masalah Operasional Fotokopi & Ritel ATK	1
1.2 Masalah Lapangan yang Dipecahkan	2
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Batasan & Ruang Lingkup Sistem	4
1.5 Tujuan dan Manfaat Implementasi Produk Sistem Informasi	5
1.6 Skenario Implementasi Bisnis Digital & Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	6
BAB II: PERANCANGAN SISTEM & ANTARMUKA (CPMK12.1)	8
2.1 Perancangan Basis Data Relasional (Entity Relationship Diagram - ERD)	8
2.1.1 Struktur Entitas, Kardinalitas Relasi & Schema Mapping	8
2.1.2 Kamus Data (Data Dictionary) Terstruktur 12 Tabel Sistem	10
2.1.3 Tahapan Normalisasi Basis Data (UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF)	15
2.2 Pemodelan Alur Sistem Berorientasi Objek (UML)	17
2.2.1 Use Case Diagram (Actor Kasir, Owner, dan Pelanggan)	17

Daftar Bagian / Bab Laporan	Halaman
2.2.2 Spesifikasi Naratif Skenario Use Case Utama	19
2.2.3 Activity Diagram Alur Transaksi Kasir POS & Diskon Bertingkat	21
2.2.4 Activity Diagram Alur Kasir Multi-Sesi Simultan (F4)	23
2.2.5 Activity Diagram Studio Pas Foto Kilat 4R & Penggantian Background	24
2.2.6 Activity Diagram Buka/Tutup Shift Kas & Rekonsiliasi Fisik	25
2.3 Perancangan UI/UX Interaktif & Responsif	26
2.3.1 Prinsip Perancangan Desain Interaksi & Shortcut Ergonomis	26
2.3.2 Wireframe & Mockup Antarmuka Entri Data POS Multi-Tab	27
2.3.3 Wireframe & Mockup Kalkulator Fotokopi Bertingkat & Live Preview	28
2.3.4 Wireframe & Mockup Studio Pas Foto Kilat 4R Canvas	29
2.3.5 Wireframe & Mockup Dashboard Monitoring Keuangan & AI Owner	30
BAB III: PEMROSESAN DATA & INTEGRASI IPTEKS PROSEDURAL (CPMK11.2)	32
3.1 Arsitektur Backend Laravel 13 & Pola Desain Berorientasi Objek	32
3.2 Pemodelan Routing Laravel (routes/web.php & routes/api.php)	34
3.3 Pengembangan Logika Backend & API Controller	36
3.3.1 PosTransactionController & Penanganan Payload Belanja	36
3.3.2 TieredPricingService & Algoritma Kalkulasi Fotokopi	39
3.3.3 ShiftManagementController & Rekonsiliasi Kas Otomatis	41
3.3.4 ReportAnalyticsController & Agregasi Laba Bersih Riil	43
3.4 Prosedur Pemrosesan Data & Validasi di Tingkat Server	45

Daftar Bagian / Bab Laporan	Halaman
3.5 Pengelolaan Error (Exception Handling) & Database Transaction	48
3.6 Teknik Optimasi Payload Data & Eliminasi Masalah N+1 Queries	51
BAB IV: IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN PANDUAN DEPLOYMENT (CPMK07.2)	54
4.1 Lingkungan Pengembangan & Kebutuhan Spesifikasi Perangkat	54
4.2 Integrasi Komponen Frontend, Backend, dan Offline-First Engine	55
4.3 Hasil Pengujian Sistem Berbasis Matriks Black Box Testing	57
4.4 Panduan Lengkap Instalasi & Setup Lokal (Local Deployment)	61
4.5 Strategi Deployment Online Publik & Konfigurasi Cloudflare Tunnel	63
BAB V: DOKUMENTASI REPOSITORI, CLEAN CODE & SKENARIO PRESENTASI	66
5.1 Standar Kebersihan Kode (Clean Code Conventions & PSR-12)	66
5.2 Struktur Repositori Git & Kelengkapan Dokumentasi README.md	68
5.3 Skenario Demonstrasi Aplikasi (Run-sheet Demo 3-5 Menit)	70
5.4 Pembagian Peran Anggota Tim & Matriks Kontribusi Proyek	72
5.5 Antisipasi Pertanyaan Penguji & Panduan Jawaban Teknis	73
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN	75
6.1 Kesimpulan Capaian Proyek Berdasarkan CPMK	75
6.2 Saran Pengembangan Sistem di Masa Depan	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN A: SKEMA DATABASE DDL LENGKAP (POSTGRESQL / MYSQL)	79
LAMPIRAN B: SPESIFIKASI ENDPOINT REST API JSON	83

BAB I: PENDAHULUAN DAN SKENARIO BISNIS EKONOMI KREATIF

> **TARGET CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPMK07.2):**Mampu membuat karya bisnis digital berbasis ekonomi kreatif dan mengelola pembuatan aplikasi interaktif atau sistem informasi yang memiliki nilai guna nyata di sektor industri dan masyarakat.

1.1 Latar Belakang Masalah Operasional Fotokopi & Ritel ATK

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada bidang ritel alat tulis kantor (ATK) dan percetakan/fotokopi memegang peran sentral dalam menggerakkan perekonomian daerah, khususnya di kawasan sub-urban dan pedesaan seperti Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Unit usaha 'COPY STAR KUBU' berlokasi di Jalan Soeparto 1 Kubu, melayani kebutuhan administrasi kantor desa, sekolah-sekolah, tenaga medis puskesmas, serta masyarakat umum yang memerlukan jasa penggandaan berkas, cetak dokumen digital, cetak pas foto resmi, hingga pembelian peralatan kantor harian.

Meskipun memiliki perputaran transaksi yang cepat dan arus kas harian yang intensif, observasi di lapangan mengidentifikasi kelemahan mendasar pada sistem operasional konvensional yang diterapkan. Sebagian besar operasional pencatatan penjualan dan kalkulasi jasa cetak masih mengandalkan kalkulator meja fisik, kertas nota karbon manual, atau aplikasi Point of Sale (POS) minimarket generik yang diunduh dari internet. Aplikasi POS konvensional tersebut dirancang murni untuk penjualan barang kemasan berkode batang (barcode) dan terbukti gagal total dalam mengakomodasi karakteristik unik jasa percetakan, seperti penentuan harga bertingkat (tiered pricing) berdasarkan kuantitas lembar, kalkulasi kombinasi jenis kertas dan jilid, serta penanganan berkas foto digital.

Kondisi ini menuntut hadirnya solusi perangkat lunak berbasis web yang tidak hanya interaktif dan responsif, melainkan dirancang khusus menjawab kompleksitas bisnis ritel percetakan digital secara terintegrasi, andal, berbiaya operasional nol (offline-first tanpa beban hosting bulanan wajib), serta memberikan nilai guna nyata bagi pelaku ekonomi kreatif di pedesaan.

1.2 Masalah Lapangan yang Dipecahkan

Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap alur kerja kasir dan pemilik usaha COPY STAR KUBU, dirumuskan lima permasalahan kritis yang mendesak untuk diselesaikan:

- **1. Perhitungan Tarif Jasa Fotokopi Bertingkat Rawan Salah Hitung:**Kasir harus menghitung manual jumlah lembar dokumen tebal (misal: 147 lembar bolak-balik dengan cover buffalo dan jilid lakban). Penghitungan kalkulator meja memakan waktu hingga 3-5 menit per pelanggan dan sering terjadi kekeliruan perhitungan tarif diskon kuantitas yang merugikan pemilik toko atau memicu komplain pelanggan.
- **2. Kemacetan Antrean Kasir Akibat Transaksi Jasa yang Lama:**Ketika seorang pelanggan sedang mencetak dokumen bervolume besar atau menanti hasil fotokopi, kasir terkunci pada transaksi tersebut. Pelanggan ritel cepat yang hanya membeli satu buah pulpen atau materai terpaksa ikut mengantre lama, berakibat pada penurunan kepuasan pembeli dan hilangnya potensi omzet ritel ATK.
- **3. Ketergantungan Software Desain Terpisah untuk Pas Foto Kilat 4R:**Layanan cetak pas foto resmi (ijazah, CPNS, buku nikah) ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 dengan latar belakang merah atau biru mengharuskan kasir membuka software berat seperti Adobe Photoshop di komputer terpisah. Proses penggantian latar belakang warna dan penataan layout di kertas foto 4R memakan waktu 10-15 menit dan memerlukan keahlian desain grafis khusus.
- **4. Pencatatan Kasbon (Piutang Usaha) Buku Kertas Rawan Hilang:**Kultur sosial belanja tempo warga sekitar, kantor dinas kecamatan, dan sekolah langganan dicatat pada buku catatan kertas. Nota bon rentan tercecer, rusak terkena tumpahan tinta/air, atau terlewat saat penagihan akhir bulan, menyebabkan potensi kebocoran pendapatan hingga jutaan rupiah.
- **5. Ketidakpastian Laba Bersih Riil & Kerentanan Selisih Kas Shift:**Pemilik kesulitan mengetahui apakah bisnis untung atau buntung secara real-time karena omzet kotor belum dipisahkan dari Harga Pokok Penjualan (HPP) modal kertas, tinta, dan barang ATK. Selain itu, saat pergantian shift kerja karyawan (shift pagi ke sore), ketiadaan sistem rekonsiliasi kas laci otomatis memicu risiko selisih kas fisik yang tidak dapat terlacak penanggungjawabnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah:

- **a.**Bagaimana merancang arsitektur basis data relasional yang mampu mengelola data produk ritel barang, variasi tarif jasa bertingkat, mutasi shift kasir, piutang kasbon, dan transaksi penjualan secara konsisten dan ternormalisasi?
- **b.**Bagaimana mengembangkan logika backend API berbasis Laravel 13 yang aman, efisien, memiliki validasi ketat, serta dilengkapi exception handling dan transaksi basis data yang tahan gagal?

- **c.**Bagaimana merancang antarmuka web interaktif yang ergonomis dengan fitur multi-sesi kasir, kalkulator instan F3, modul manipulasi pas foto kanvas 4R, dan dashboard analitik laba bersih bagi pemilik toko?
- **d.**Bagaimana mengimplementasikan sistem yang mampu beroperasi secara offline-first tanpa koneksi internet namun siap di-deploy secara online publik dengan domain aktif dan SSL aman?

1.4 Batasan & Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup pengembangan perangkat lunak mencakup modul-modul berikut:

- **1. Modul Kasir POS Cerdas:**Mendukung pencarian instan nama produk/barcode, keyboard shortcuts F1-F12, kalkulator kembalian otomatis, penerbitan struk belanja thermal 58mm/80mm, serta multi-sesi kasir paralel hingga 5 transaksi simultan.
- **2. Modul Mesin Kalkulator Fotokopi Bertingkat (F3):**Kalkulasi otomatis harga fotokopi BW/Warna berdasarkan kuantitas lembar (skema 1-10, 11-50, >100 lbr), pilihan kertas (HVS 70g, 80g, Buffalo, Glossy), orientasi (simplex/duplex), dan opsi jilid.
- **3. Modul Studio Pas Foto Kilat 4R Canvas:**Penggantian warna latar belakang foto (merah/biru) secara instan, pemangkasan rasio aspek resmi, dan auto-layout otomatis paket pas foto (misal: 2 lembar 4x6, 4 lembar 3x4, 4 lembar 2x3) dalam satu lembar cetak 4R.
- **4. Modul Manajemen Kasbon Warga & Instansi:**Pencatatan limit piutang, tanggal jatuh tempo, histori angsuran, serta cetak bukti tagihan berkala.
- **5. Modul Shift Kas & Rekonsiliasi Kasir:**Pencatatan modal kas awal laci, pencatatan kas masuk/keluar operasional, dan penghitungan selisih kas fisik saat penutupan shift.
- **6. Modul Dashboard Eksekutif & StarBot AI Insight (Owner):**Visualisasi grafik tren omzet harian, pemisahan laba kotor vs laba bersih riil, peringatan stok menipis, dan deteksi barang mati (dead-stock >60 hari).

1.5 Tujuan dan Manfaat Implementasi Produk Sistem Informasi

Tujuan penelitian dan pengembangan tugas besar ini adalah:

- **1.**Menghasilkan sistem informasi kasir dan manajemen ritel percetakan yang memenuhi seluruh standar CPMK mata kuliah Web Programming II.
- **2.**Mengeliminasi 100% risiko salah hitung tarif fotokopi bertingkat melalui otomasi kalkulasi terstandarisasi.
- **3.**Mempercepat proses pelayanan transaksi kasir hingga 70% dan mempercepat produksi cetak pas foto dari 15 menit menjadi di bawah 60 detik.

- **4.** Memberikan kendali finansial penuh bagi pemilik toko melalui pemisahan otomatis laba bersih riil dan pencegahan selisih kas fisik laci kasir.

1.6 Skenario Implementasi Bisnis Digital & Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Penerapan sistem COPY STAR KUBU secara radikal mentransformasi model operasional bisnis konvensional menjadi ekosistem ritel digital yang efisien dan kompetitif. Tabel berikut menyajikan perbandingan indikator kinerja operasional sebelum dan sesudah implementasi sistem:

Aktivitas Operasional	Metode Konvensional (Sebelum)	Implementasi COPY STAR KUBU (Sesudah)	Dampak & Nilai Tambah Bisnis
Kalkulasi Tarif Jasa Fotokopi Bertingkat	3 - 5 menit (Kalkulator meja manual, rawan salah hitung)	5 - 10 detik (Shortcut F3, otomatis hitung diskon & jilid)	Efisiensi waktu 90%, bebas risiko kerugian
Waktu Tunggu Antrean Pelanggan Ritel	5 - 10 menit (Pelanggan ATK tertahan proses cetak)	Kurang dari 45 detik (Multi-Sesi F4, layani pembeli cepat)	Peningkatan throughput transaksi 400%
Produksi Paket Pas Foto 4R	10 - 15 menit (Photoshop eksternal, butuh skill khusus)	45 detik (Studio Canvas web, auto ganti warna & auto-layout)	Efisiensi 95%, dapat dioperasikan sembarang staf
Pencatatan & Penagihan Piutang Kasbon	Buku kertas manual, risiko tercecer dan lupa ditagih	Tercatat digital di database, notifikasi jatuh tempo otomatis	Mitigasi piutang macet hingga 100%
Rekonsiliasi Kas Pergantian Shift	Hitung manual akhir hari, selisih kas sulit diusut	Form hitung fisik laci vs saldo sistem tercatat per user	Transparansi dan akuntabilitas kasir 100%
Analisis Laba Bersih & Persediaan	Hanya tahu omzet kotor, barang kadaluarsa/mati tak terlacak	Otomatis laba kotor minus HPP & biaya, deteksi dead-stock	Keputusan belanja modal berbasis data akurat

BAB II: PERANCANGAN SISTEM DAN ANTARMUKA

> **TARGET CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPMK12.1):**Mampu memodelkan basis data relasional yang konsisten dan ternormalisasi, merancang arsitektur antarmuka UI/UX yang responsif dan ergonomis, serta menyusun alur interaksi pengguna menggunakan pemodelan diagram UML standar.

2.1 Perancangan Basis Data Relasional (Entity Relationship Diagram - ERD)

Basis data dirancang dengan pendekatan relasional ketat untuk menjamin integritas referensial data (ACID compliance) dan performa pembacaan tinggi. Model basis data terdiri atas 12 entitas relasional utama yang saling terhubung:

No	Nama Entitas Tabel	Fungsi & Peran dalam Sistem
1	store_settings	Menyimpan konfigurasi profil toko, nama, alamat, nomor telepon, footer nota, dan PIN supervisor.
2	users	Menyimpan data akun pengguna kasir dan owner, kredensial login terenkripsi bcrypt, hak akses, dan status shift.
3	password_reset_requests	Menyimpan token OTP pemulihan kata sandi pengguna berbasis batas waktu kedaluwarsa.
4	categories	Mengelompokkan komoditas produk barang (ATK, Kertas, Tinta) dan produk layanan jasa percetakan.
5	products	Menyimpan master data barang/jasa, barcode SKU, harga modal (HPP), harga jual dasar, harga grosir, stok fisik, batas minimum alert, dan status dead-stock.
6	tiered_pricing_rules	Mendefinisikan aturan harga bertingkat kuantitas lembar untuk fotokopi hitam-putih, cetak warna, dan jilid.
7	members	Mengelola data pelanggan tetap, instansi langganan, kategori keanggotaan, diskon member, dan poin loyalitas.
8	cash_shifts	Mencatat pembukaan dan penutupan shift kasir, saldo kas awal, total kas masuk/keluar, dan selisih rekonsiliasi kas fisik.
9	transactions	Mencatat header transaksi penjualan, kasir bertugas, member, subtotal, diskon kuantitas, pajak, metode bayar (Tunai, QRIS, Kasbon), uang diterima, dan kembalian.

No	Nama Entitas Tabel	Fungsi & Peran dalam Sistem
10	transaction_items	Mencatat rincian barang/jasa yang terjual per nota, harga jual saat transaksi, modal HPP, jumlah kuantitas, diskon item, dan subtotal.
11	customer_debts	Mencatat buku kasbon/piutang pelanggan tempo, batas limit kredit, tanggal jatuh tempo, dan status lunas/belum.
12	debt_payment_logs	Mencatat riwayat pembayaran angsuran kasbon oleh pelanggan bersangkutan.

2.1.1 Kardinalitas dan Relasi Antar Entitas (Relational Mapping)

Relasi antar entitas disusun dengan aturan kardinalitas yang jelas untuk memastikan tidak terjadinya redundansi data:

- **users ke transactions (1 : N):** Satu akun kasir dapat menerbitkan banyak nota transaksi, namun setiap transaksi hanya dilayani oleh satu kasir.
- **users ke cash_shifts (1 : N):** Satu kasir memiliki riwayat banyak sesi shift kerja sepanjang masa operasional toko.
- **categories ke products (1 : N):** Satu kategori produk menaungi banyak produk barang/jasa, dan satu produk terikat pada tepat satu kategori.
- **products ke tiered_pricing_rules (1 : N):** Satu jenis jasa percetakan dapat memiliki beberapa tingkatan harga berdasarkan kuantitas lembar pemesanan.
- **transactions ke transaction_items (1 : N):** Satu transaksi nota penjualan dapat berisi banyak baris rincian item barang/jasa yang dibeli.
- **products ke transaction_items (1 : N):** Satu master produk dapat muncul dalam banyak baris item transaksi penjualan di berbagai nota.
- **members ke transactions (1 : N):** Satu member dapat melakukan banyak kali transaksi pembelian di toko.
- **transactions ke customer_debts (1 : 1):** Satu transaksi dengan metode pembayaran kasbon tempo memicu pencatatan tepat satu tagihan piutang pelanggan.
- **customer_debts ke debt_payment_logs (1 : N):** Satu catatan kasbon dapat dicicil pembayarannya melalui beberapa kali pembayaran angsuran.

2.1.2 Kamus Data (Data Dictionary) Terstruktur

Berikut adalah spesifikasi struktur fisik basis data untuk tabel-tabel inti sistem:

Tabel 1: users (Master Pengguna & Kasir)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan / Key	Keterangan Deskripsi
user_id	VARCHAR(30)	PK, Not Null	Kode unik pengenal akun pengguna (misal: USR-001)
username	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Username login sistem kasir
password_hash	VARCHAR(255)	Not Null	Kata sandi pengguna terenkripsi standar Bcrypt
full_name	VARCHAR(100)	Not Null	Nama lengkap pengguna / kasir
role	VARCHAR(20)	Not Null	Hak akses otoritas ('KASIR' atau 'OWNER')
phone	VARCHAR(30)	Unique, Not Null	Nomor kontak WhatsApp pengguna untuk reset PIN
shift_name	VARCHAR(50)	Default Pagi	Nama shift tugas rutin karyawan
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Status keaktifan akun pengguna

Tabel 2: products (Master Produk Barang ATK & Jasa Cetak)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan / Key	Keterangan Deskripsi
product_id	VARCHAR(30)	PK, Not Null	Kode unik barang atau jasa (misal: PRD-001)
category_id	VARCHAR(30)	FK, Not Null	Relasi foreign key ke tabel categories
sku_barcode	VARCHAR(50)	Unique, Nullable	Kode batang barcode barang fisik untuk pemindaian scanner
name	VARCHAR(150)	Not Null	Nama lengkap produk atau layanan percetakan
is_service	BOOLEAN	Default FALSE	TRUE jika merupakan jasa cetak/fotokopi (tanpa stok fisik)
cost_price	DECIMAL(12,2)	Default 0.00	Harga modal / HPP dasar untuk kalkulasi laba bersih

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan / Key	Keterangan Deskripsi
sell_price	DECIMAL(12,2)	Not Null	Harga jual dasar retail satuan
stock_qty	INT	Default 0	Kuantitas stok fisik di etalase/gudang (99999 untuk jasa)
min_stock_alert	INT	Default 10	Batas kuantitas minimum peringatan stok menipis
is_dead_stock	BOOLEAN	Default FALSE	Status flag deteksi barang mati tidak laku >60 hari

Tabel 3: transactions (Header Transaksi Penjualan)

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan / Key	Keterangan Deskripsi
invoice_no	VARCHAR(50)	PK, Not Null	Nomor faktur unik nota (misal: INV-20261026-0001)
user_id	VARCHAR(30)	FK, Not Null	Relasi akun kasir penerbit faktur
member_id	VARCHAR(30)	FK, Nullable	Relasi data pelanggan terdaftar jika member
subtotal	DECIMAL(14,2)	Not Null	Total bruto belanja sebelum diskon dan pajak
discount_amount	DECIMAL(12,2)	Default 0.00	Total potongan harga diskon promo/member
grand_total	DECIMAL(14,2)	Not Null	Total akhir yang wajib dibayarkan pelanggan
payment_method	VARCHAR(30)	Not Null	Metode transaksi ('TUNAI', 'QRIS', 'KASBON')
cash_received	DECIMAL(14,2)	Default 0.00	Nominal uang fisik yang diserahkan pelanggan
cash_change	DECIMAL(14,2)	Default 0.00	Nominal kembalian tunai yang diserahkan kasir

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan / Key	Keterangan Deskripsi
created_at	TIMESTAMP	Current Time	Waktu dan tanggal transaksi dicatat secara real-time

2.1.3 Tahapan Normalisasi Basis Data (UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF)

Normalisasi basis data dilakukan secara bertahap untuk menjamin konsistensi data dan menghilangkan anomali insersi, pembaruan, serta penghapusan:

- **Bentuk Tidak Normal (UNF):** Dokumen nota kasir kertas asli menyimpan seluruh atribut dalam satu lembar: No Faktur, Tanggal, Kasir, Nama Pelanggan, No Telepon, Daftar Barang/Jasa (Nama, Harga, Qty, Subtotal berulang), Total Bayar, dan Status Bayar. Hal ini memicu redundancy parah dan anomali saat pembaruan data produk.
- **Bentuk Normal Pertama (1NF):** Menghilangkan repeating group (kelompok berulang) pada daftar barang yang dibeli dengan membentuk baris terpisah untuk setiap item belanja, serta menetapkan primary key komposit (invoice_no, product_id). Seluruh nilai atribut kini bersifat atomik.
- **Bentuk Normal Kedua (2NF):** Menghilangkan ketergantungan parsial (partial dependency). Atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci komposit (seperti nama_barang, harga_satuan) dipisahkan ke dalam entitas tersendiri yaitu tabel products. Tabel transaction_items kini murni hanya menyimpan kunci asing invoice_no, product_id, serta atribut transaksi (qty, sell_price, cost_price, subtotal).
- **Bentuk Normal Ketiga (3NF):** Menghilangkan ketergantungan transitif (transitive dependency). Pada tabel transaksi awal, atribut nama kasir dan nomor telepon bergantung pada user_id, sedangkan nama kategori bergantung pada category_id. Atribut non-key tersebut dipindahkan ke entitas induknya masing-masing (tabel users dan categories). Seluruh tabel dalam sistem kini telah memenuhi derajat 3NF penuh dan siap produksi.

2.2 Pemodelan Alur Sistem Berorientasi Objek (UML)

Pemodelan sistem berorientasi objek dirancang menggunakan diagram UML standar untuk menggambarkan interaksi fungsional antara pengguna (actor) dengan modul perangkat lunak.

2.2.1 Use Case Diagram

Sistem melibatkan tiga aktor utama dengan batasan hak akses yang tegas:

- **1. Kasir (Operator Toko):** Aktor operasional yang mengelola login shift kas, melakukan pemindaian barcode produk, mengoperasikan kalkulator fotokopi F3, menangani transaksi multi-sesi F4, memproses pembayaran dan cetak nota thermal, mengelola studio pas foto 4R, mencatat buku kasbon, serta melakukan tutup shift rekonsiliasi kas laci.
- **2. Pemilik Toko (Owner):** Aktor manajerial dengan otoritas tertinggi untuk memantau ringkasan laba bersih riil, menganalisis grafik tren penjualan harian/bulanan, mengelola master barang & harga modal (HPP), menetapkan aturan harga bertingkat, mengaudit mutasi persediaan, serta mengonfigurasi PIN supervisor.
- **3. Pelanggan Mandiri (Customer):** Aktor eksternal yang dapat mengakses portal pemesanan mandiri via tautan/QR code untuk melihat katalog harga, menghitung estimasi biaya fotokopi, mengunggah berkas cetak, dan mengirimkan antrean pesanan langsung ke WhatsApp kasir.

2.2.2 Spesifikasi Naratif Use Case Utama

Tabel berikut menyajikan rincian spesifikasi use case untuk transaksi kasir (POS Checkout):

Elemen Spesifikasi	Deskripsi Rincian
Nama Use Case	Transaksi Penjualan Kasir (POS Checkout & Struk Thermal)
Aktor Terlibat	Kasir
Deskripsi Singkat	Kasir memasukkan produk barang atau jasa cetak ke keranjang belanja, menerapkan diskon atau member, menerima pembayaran, dan mencetak nota bukti pembayaran.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Kasir telah berhasil login dan membuka sesi shift kasir dengan saldo kas awal terisi.
Skenario Utama (Main Flow)	1. Kasir memindai barcode produk atau menekan shortcut F3 untuk kalkulasi fotokopi. 2. Sistem menampilkan item dan subtotal harga pada keranjang belanja aktif. 3. Kasir menekan shortcut F2 (Pembayaran) dan memilih metode bayar (Tunai/QRIS/Kasbon). 4. Kasir memasukkan nominal uang tunai yang diterima. 5. Sistem menghitung nominal kembalian dan memvalidasi kecukupan pembayaran. 6. Sistem menyimpan data transaksi ke database, memotong stok barang, dan mencetak struk thermal 58mm/80mm.
Skenario Alternatif	4a. Jika pelanggan membayar via Kasbon, kasir memilih data member dan sistem memvalidasi batas limit kredit piutang. 5a. Jika uang tunai kurang dari total belanja, sistem memblokir tombol

Elemen Spesifikasi	Deskripsi Rincian
	konfirmasi dan menampilkan peringatan nominal.
Kondisi Akhir (Post-condition)	Data transaksi tersimpan permanen di database, stok produk terpotong otomatis, kas masuk shift bertambah, dan struk tercetak.

2.2.3 Activity Diagram Alur Transaksi Kasir & Kalkulasi Bertingkat (F3)

Alur aktivitas pada proses penjualan ritel dan jasa fotokopi adalah sebagai berikut:

- **Langkah 1 (Kasir):**Membuka antarmuka POS utama dan memeriksa ketersediaan sesi belanja.
- **Langkah 2 (Sistem):**Menampilkan form kasir dengan fokus kursor otomatis berada pada kolom input pencarian/barcode.
- **Langkah 3 (Kasir):**Jika pesanan adalah fotokopi/print, kasir menekan F3. Jendela kalkulator bertingkat muncul seketika.
- **Langkah 4 (Kasir):**Kasir memasukkan jumlah lembar (misal: 120 lembar), memilih jenis cetak (Hitam Putih), kertas (HVS 70g), dan jilid lakban.
- **Langkah 5 (Sistem):**Engine kalkulator otomatis menerapkan tier harga >100 lembar (Rp 250/lbr), menambahkan biaya jilid (Rp 3.000), menghitung total Rp 33.000, dan memasukkan baris pesanan ke keranjang kasir.
- **Langkah 6 (Kasir):**Menekan tombol F2 atau Enter untuk membuka dialog pembayaran.
- **Langkah 7 (Sistem):**Memverifikasi apakah nominal bayar mencukupi. Jika valid, database transaction dieksekusi: data header disimpan di transactions, rincian disimpan di transaction_items, dan saldo shift dimutasi.
- **Langkah 8 (Sistem):**Memicu dialog printer thermal browser (ESC/POS preview) dan mereset keranjang untuk transaksi berikutnya.

2.2.4 Activity Diagram Kasir Multi-Sesi Simultan (F4)

Fitur multi-sesi memecahkan bottleneck antrean kasir ritel:

- **Skenario:**Pelanggan A membawa 200 lembar dokumen untuk difotokopi. Saat mesin sedang berjalan, Pelanggan B datang ingin membeli 2 buah pulpen.
- **Aksi Kasir:**Kasir menekan tombol shortcut F4 ('Tambah Sesi Baru'). Sistem otomatis membekukan keranjang belanja Pelanggan A di memori lokal (Tab 1) dan membuka keranjang belanja kosong di Tab 2.

- **Proses Transaksi Cepat:**Kasir memindai barcode pulpen Pelanggan B, menerima uang pas Rp 6.000, mencetak nota, dan menyelesaikan transaksi Tab 2 dalam waktu 15 detik.
- **Penyelesaian Kembali:**Kasir cukup mengklik Tab 1 (atau shortcut switch tab). Seluruh berkas fotokopi Pelanggan A kembali muncul utuh tanpa ada item yang hilang, siap untuk proses pelunasan.

2.2.5 Activity Diagram Studio Pas Foto Kilat 4R Canvas

Proses pengolahan pas foto digital terintegrasi langsung di browser tanpa software eksternal:

- **Langkah 1:**Kasir mengklik menu 'Studio Pas Foto 4R' atau shortcut F7.
- **Langkah 2:**Kasir mengunggah foto mentah pelanggan (dari kamera HP/kamera digital) atau mengambil langsung via webcam kasir.
- **Langkah 3:**Kasir memilih warna latar belakang tujuan (Merah formal #DC2626 atau Biru formal #2563EB). Algoritma canvas script otomatis memproses segmentasi piksel latar belakang dan menggantinya dengan warna solid pilihan.
- **Langkah 4:**Kasir memilih template paket cetak (Paket A: 4 lbr 4x6, 4 lbr 3x4, 4 lbr 2x3 dalam selembar kertas foto ukuran 4R 10x15 cm).
- **Langkah 5:**Sistem melakukan rendering kanvas resolusi tinggi 300 DPI dengan garis potong (cut guidelines) presisi, siap cetak ke printer foto dalam 1 klik.

2.3 Perancangan UI/UX Interaktif & Responsif

Antarmuka sistem COPY STAR KUBU dirancang mengusung prinsip Human-Computer Interaction (HCI) mutakhir dengan tingkat ergonomi tinggi:

- **1. Tata Letak High-Contrast & Dark/Light Mode Adaptif:**Menggunakan palet warna biru korporat (#1E3A8A) dan latar belakang slate cerah (#F8FAFC) yang tidak membuat mata kasir lelah saat bekerja selama 8 jam shift kerja.
- **2. Pemanfaatan Tombol Pintas Keyboard (Function Keys F1 - F12):**Kasir profesional dapat mengoperasikan 100% alur transaksi kasir tanpa perlu menyentuh mouse, meningkatkan kecepatan pengetikan nota hingga 300%.
- **3. Desain Responsif Mobile & Tablet Touchscreen:**Seluruh komponen grid antarmuka dibangun dengan CSS Flexbox dan CSS Grid modern, sehingga tampilan otomatis menyesuaikan secara proporsional di layar monitor PC kasir (1920x1080), tablet kasir (iPad/Android 1024x768), maupun smartphone (360x800).

Shortcut	Nama Fungsi Aksi	Deskripsi Operasional Kasir

Shortcut	Nama Fungsi Aksi	Deskripsi Operasional Kasir
F1	Bantuan / Panduan Sistem	Membuka modal panduan cepat penggunaan shortcut dan troubleshooting
F2	Bayar / Checkout Nota	Membuka jendela modal pembayaran tunai/non-tunai secara instan
F3	Kalkulator Fotokopi Cerdas	Membuka kalkulator bertingkat untuk input lembar, kertas, dan jilid
F4	Tambah Sesi Kasir Baru	Membuka tab transaksi kasir baru paralel (maksimal 5 tab aktif)
F5	Pilih Member / Pelanggan	Membuka dialog pencarian member terdaftar atau input pelanggan umum
F6	Tutup Shift / Rekonsiliasi	Membuka form input hitung uang fisik laci kasir dan serah terima shift
F7	Studio Pas Foto Kilat 4R	Membuka modul manipulasi latar belakang foto dan penataan paket cetak
F8	Kelola Kasbon & Piutang	Membuka buku pencatatan kasbon tempo dan form pembayaran angsuran
F9	Pengaturan Toko & PIN	Membuka konfigurasi identitas toko dan PIN otorisasi supervisor
F10	Dashboard Laba Owner	Membuka dashboard analitik laba bersih riil dan visualisasi grafik omzet
ESC	Batal / Tutup Modal	Menutup pop-up dialog yang sedang aktif atau membatalkan sesi input

BAB III: PEMROSESAN DATA DAN INTEGRASI IPTEKS PROSEDURAL

> **TARGET CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPMK11.2 - BOBOT 40%):**Mampu menguasai konsep teoritis IPTEKS dan memformulasi penyelesaian masalah prosedural di industri melalui pembangunan logika backend API/Controller, prosedur pemrosesan dan validasi data berintegritas tinggi, serta implementasi exception handling dan teknik optimasi performa payload.

3.1 Arsitektur Backend Laravel 13 & Pola Desain Berorientasi Objek

Arsitektur backend sistem COPY STAR KUBU dirancang mengadopsi kerangka kerja Laravel 13 (PHP 8.x) dengan menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang diperluas dengan Service Layer Pattern. Pemisahan tanggung jawab (Separation of Concerns) ini memastikan bahwa logika bisnis inti toko tidak bercampur dengan penanganan HTTP request, mempermudah pengujian unit (unit testing), serta menjaga kebersihan kode (clean code).

Lapisan arsitektur backend terdiri atas empat tingkatan berjenjang:

- **1. Routing & Middleware Layer:**Menerima HTTP request masuk, melakukan verifikasi token CSRF/Bearer token, throttling rate limiter, serta otorisasi hak akses (Role: Kasir vs Owner).
- **2. Form Request Validation Layer:**Memvalidasi seluruh tipe data dan batasan masukan sebelum diteruskan ke controller. Request yang gagal langsung dibatalkan secara otomatis dengan kode status HTTP 422 Unprocessable Entity.
- **3. Controller & Service Layer:**Controller bertindak sebagai konduktor alur kerja yang mendelegasikan komputasi bisnis kompleks (seperti kalkulasi harga fotokopi bertingkat, mutasi stok gudang, dan rekonsiliasi kas) kepada modul Service mandiri.
- **4. Eloquent ORM & Database Layer:**Menyediakan pemodelan objek relasional dengan proteksi parameter binding PDO terhadap ancaman SQL Injection, dilengkapi dukungan transaksi basis data ACID.

3.2 Pemodelan Routing Laravel (routes/web.php & routes/api.php)

Sistem memisahkan rute antarmuka berbasis web (Blade View) dan endpoint antarmuka pemrograman aplikasi (REST API JSON):

```
//
================================================================
======== // FILE: routes/api.php - Endpoint RESTful API COPY STAR
```

```
KUBU //
========================================================================
======== use Illuminate\Support\Facades\Route; use
App\Http\Controllers\Api\PosTransactionController; use
App\Http\Controllers\Api\TieredPricingController; use
App\Http\Controllers\Api\ShiftManagementController; use
App\Http\Controllers\Api\ReportAnalyticsController; use
App\Http\Controllers\Api\CustomerDebtController;
Route::prefix('v1')->middleware(['api'])->group(function () {     //
1. Otentikasi & Sesi Shift Kasir     Route::post('/auth/login',
[ShiftManagementController::class, 'login']);
Route::post('/shifts/open', [ShiftManagementController::class,
'openShift']);     Route::post('/shifts/close',
[ShiftManagementController::class, 'closeShift']);
Route::get('/shifts/current', [ShiftManagementController::class,
'getCurrentShift']);      // 2. Mesin Kalkulator Fotokopi Bertingkat
Route::post('/calculator/calculate-tiered',
[TieredPricingController::class, 'calculate']);      // 3. Transaksi
Kasir POS     Route::get('/products/search',
[PosTransactionController::class, 'searchProducts']);
Route::post('/pos/checkout', [PosTransactionController::class,
'checkout']);     Route::get('/pos/receipt/{invoiceNo}',
[PosTransactionController::class, 'getReceiptData']);      // 4.
Manajemen Kasbon & Piutang Warga     Route::get('/debts',
[CustomerDebtController::class, 'index']);
Route::post('/debts/{debtId}/pay', [CustomerDebtController::class,
'payInstallment']);      // 5. Analitik & Laporan Laba Owner
Route::middleware(['auth.owner'])->prefix('reports')->group(function
() {         Route::get('/executive-summary',
[ReportAnalyticsController::class, 'getExecutiveSummary']);
Route::get('/profit-loss', [ReportAnalyticsController::class,
'getNetProfitAnalysis']);         Route::get('/dead-stock',
[ReportAnalyticsController::class, 'getDeadStockWarning']);     });
});
```

3.3 Pengembangan Logika Backend & API Controller

Bagian ini memaparkan implementasi algoritma pemrosesan data pada controller dan service layer utama sistem:

3.3.1 PosTransactionController: Penanganan Payload Transaksi Kasir

Controller ini memproses payload keranjang belanja dari kasir, memotong stok barang secara akurat, mencatat penerimaan kas, dan mengembalikan struk transaksi berformat JSON:

```
namespace App\Http\Controllers\Api;  use
App\Http\Controllers\Controller; use
App\Http\Requests\CheckoutTransactionRequest; use
App\Models\Transaction; use App\Models\TransactionItem; use
App\Models\Product; use App\Models\CashShift; use
App\Models\CustomerDebt; use Illuminate\Support\Facades\DB; use
```

```
Illuminate\Http\JsonResponse;  class PosTransactionController
extends Controller {     public function
checkout(CheckoutTransactionRequest $request): JsonResponse     {
// Membuka transaksi database untuk menjamin konsistensi ACID
return DB::transaction(function () use ($request) {
$validated = $request->validated();                          // 1.
Generate Nomor Faktur Unik: INV-YYYYMMDD-XXXX
$datePrefix = date('Ymd');             $countToday =
Transaction::whereDate('created_at', today())->lockForUpdate()-
>count() + 1;             $invoiceNo = sprintf('INV-%s-%04d',
$datePrefix, $countToday);              // 2. Hitung Total Omzet
Kotor dan Total Modal HPP             $totalSubtotal = 0;
$totalCostHpp = 0;             $itemsToInsert = [];
foreach ($validated['items'] as $item) {                 $product =
Product::lockForUpdate()->findOrFail($item['product_id']);
// Validasi Kecukupan Stok untuk Produk Fisik Barang ATK
if (!$product->is_service) {                     if ($product-
>stock_qty < $item['qty']) {                         throw new
\Exception("Stok barang {$product->name} tidak mencukupi (Tersisa:
{$product->stock_qty})");                     }
// Mutasi Pengurangan Stok Fisik                     $product-
>decrement('stock_qty', $item['qty']);                     $product-
>update(['last_sold_at' => now(), 'is_dead_stock' => false]);
}                  $lineSubtotal = ($item['sell_price'] *
$item['qty']) - ($item['discount_amount'] ?? 0);
$lineCost = $product->cost_price * $item['qty'];
$totalSubtotal += $lineSubtotal;                 $totalCostHpp +=
$lineCost;                  $itemsToInsert[] = [
'invoice_no' => $invoiceNo,                     'product_id' =>
$product->product_id,                    'qty' => $item['qty'],
'cost_price' => $product->cost_price,
'sell_price' => $item['sell_price'],
'discount_amount' => $item['discount_amount'] ?? 0,
'subtotal' => $lineSubtotal,                     'created_at' =>
now()                 ];             }              // 3. Kalkulasi
Pajak, Diskon Global & Kembalian             $discountGlobal =
$validated['discount_amount'] ?? 0;             $taxAmount =
$validated['tax_amount'] ?? 0;             $grandTotal =
($totalSubtotal - $discountGlobal) + $taxAmount;
$cashReceived = $validated['cash_received'] ?? $grandTotal;
$cashChange = max(0, $cashReceived - $grandTotal);              //
4. Simpan Header Transaksi             $transaction =
Transaction::create([                 'invoice_no' => $invoiceNo,
'user_id' => $validated['user_id'],                 'member_id' =>
$validated['member_id'] ?? null,                 'subtotal' =>
$totalSubtotal,                 'discount_amount' =>
$discountGlobal,                 'tax_amount' => $taxAmount,
'grand_total' => $grandTotal,                 'payment_method' =>
$validated['payment_method'],                 'cash_received' =>
$cashReceived,                 'cash_change' => $cashChange,
'total_cost_hpp' => $totalCostHpp,                 'net_profit' =>
($grandTotal - $taxAmount) - $totalCostHpp,                 'status'
=> 'COMPLETED'             ]);             // 5. Simpan Seluruh
Rincian Item Secara Batch (Optimasi Performa)
TransactionItem::insert($itemsToInsert);             // 6.
Penanganan Khusus Pembayaran Kasbon (Tempo)             if
```

```
($validated['payment_method'] === 'KASBON') {
CustomerDebt::create([                    'member_id' =>
$validated['member_id'],                    'invoice_no' =>
$invoiceNo,                  'total_debt' => $grandTotal,
'remaining_balance' => $grandTotal,                    'due_date'
=> now()->addDays(30),                    'status' => 'BELUM_LUNAS'
]);            }            // 7. Update Mutasi Kas Shift Kasir
yang Sedang Aktif            if ($validated['payment_method'] ===
'TUNAI') {                CashShift::where('user_id',
$validated['user_id'])                    ->where('status', 'OPEN')
->increment('cash_in_sales', $grandTotal);            }
return response()->json([                'success' => true,
'message' => 'Transaksi berhasil diproses',                'data'
=> [                    'invoice_no' => $invoiceNo,
'grand_total' => $grandTotal,                    'cash_received' =>
$cashReceived,                    'cash_change' => $cashChange,
'payment_method' => $validated['payment_method'],
'print_thermal_url' => route('api.v1.receipt.print', $invoiceNo)
]            ], 201);         });     } }
```

3.3.2 TieredPricingService: Algoritma Kalkulasi Fotokopi Bertingkat

Modul kalkulasi fotokopi dirancang mandiri untuk menyelesaikan kompleksitas tarif berdasarkan volume lembar, varian kertas, orientasi cetak, dan opsi penjilidan buku:

```
namespace App\Services;  class TieredPricingService {     /**      *
Algoritma penentuan tarif fotokopi & print bertingkat real-time
*/     public function calculatePrintJob(array $params): array     {
$pages = intval($params['pages']);         $copies =
intval($params['copies'] ?? 1);         $totalSheets = $pages *
$copies;         $printType = $params['print_type']; // 'BW' atau
'COLOR'         $paperType = $params['paper_type']; // 'HVS_70',
'HVS_80', 'BUFFALO', 'GLOSSY'         $isDuplex =
boolval($params['is_duplex'] ?? false);         $bindingType =
$params['binding_type'] ?? 'NONE'; // 'LAKBAN', 'SPIRAL',
'HARDCOVER'          // 1. Skema Harga Bertingkat Kuantitas Lembar
(Tiered Rules)         $baseRatePerSheet = 0;         if ($printType
=== 'BW') {             if ($totalSheets <= 10) {
$baseRatePerSheet = 500;             } elseif ($totalSheets <= 50) {
$baseRatePerSheet = 350;             } elseif ($totalSheets <= 100)
{                 $baseRatePerSheet = 300;             } else {
$baseRatePerSheet = 250; // Tarif grosir dokumen tebal             }
} else { // FULL COLOR             if ($totalSheets <= 10) {
$baseRatePerSheet = 2500;             } elseif ($totalSheets <= 50)
{                 $baseRatePerSheet = 2000;             } else {
$baseRatePerSheet = 1500;             }         }          // 2.
Penyesuaian Jenis Kertas Spesial         $paperSurcharge = match
($paperType) {             'HVS_80' => 50,             'BUFFALO' =>
500,             'GLOSSY' => 1500,             default => 0 // HVS
70g standar         };         $effectiveRate = $baseRatePerSheet +
$paperSurcharge;          // 3. Diskon Duplex (Bolak-Balik Menghemat
Lembaran Kertas Fisik)         $printTotalCost = $effectiveRate *
```

```
$totalSheets;         if ($isDuplex) {             $printTotalCost =
$printTotalCost * 0.90; // Diskon hemat kertas 10%         }
// 4. Biaya Penjilidan Dokumen         $bindingCost = match
($bindingType) {             'LAKBAN' => 3000 * $copies,
'SPIRAL_KECIL' => 5000 * $copies,             'SPIRAL_BESAR' => 8000
* $copies,             'HARDCOVER' => 25000 * $copies,
default => 0         };          $grandTotal = ceil($printTotalCost
+ $bindingCost);          return [             'total_sheets' =>
$totalSheets,             'unit_rate' => $effectiveRate,
'print_cost' => $printTotalCost,             'binding_cost' =>
$bindingCost,             'grand_total' => $grandTotal,
'tier_label' => ($totalSheets > 100) ? 'Grosir Dokumen Tebal (>100
Lembar)' : 'Standar Retail'         ];     } }
```

3.3.3 ShiftManagementController: Rekonsiliasi Kas Laci Kasir

Mencegah kebocoran pendapatan dengan mewajibkan kasir memasukkan nominal uang fisik laci dan mencatat selisih sistem:

```
public function closeShift(Request $request): JsonResponse {
$validated = $request->validate([         'shift_id' =>
'required|exists:cash_shifts,shift_id',
'actual_cash_physical' => 'required|numeric|min:0',
'cashier_note' => 'nullable|string|max:255'     ]);      $shift =
CashShift::findOrFail($validated['shift_id']);          //
Perhitungan Saldo Kas Akhir Menurut Sistem:     // Saldo Awal + Kas
Masuk Penjualan Tunai + Kas Masuk Lainnya - Pengeluaran Kas
$expectedCash = ($shift->starting_cash + $shift->cash_in_sales +
$shift->cash_in_manual) - $shift->cash_out_expense;     $actualCash
= $validated['actual_cash_physical'];     $discrepancy = $actualCash
- $expectedCash; // Selisih Kas      $shift->update([
'expected_cash_system' => $expectedCash,
'actual_cash_physical' => $actualCash,         'cash_discrepancy' =>
$discrepancy,         'closed_at' => now(),         'cashier_note'
=> $validated['cashier_note'],         'status' => 'CLOSED'     ]);
return response()->json([         'success' => true,
'message' => 'Shift kasir resmi ditutup',         'summary' => [
'expected' => $expectedCash,             'actual' => $actualCash,
'discrepancy' => $discrepancy,             'status_audit' =>
($discrepancy == 0) ? 'SEIMBANG (PERFECT BALANCE)' : 'TERJADI
SELISIH KAS'         ]     ]); }
```

3.4 Prosedur Pemrosesan Data & Validasi di Tingkat Server

Keamanan backend diproteksi dengan Laravel Form Request Validation terdedikasi (CheckoutTransactionRequest). Validasi ini menjamin bahwa tidak ada payload berbahaya atau kalkulasi negatif yang lolos ke database:

```
namespace App\Http\Requests;  use
Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;  class
CheckoutTransactionRequest extends FormRequest {     public function
```

```
authorize(): bool { return true; }      public function rules():
array     {         return [             'user_id' =>
'required|string|exists:users,user_id',             'member_id' =>
'nullable|string|exists:members,member_id',
'payment_method' => 'required|in:TUNAI,QRIS,KASBON',
'discount_amount' => 'nullable|numeric|min:0',
'tax_amount' => 'nullable|numeric|min:0',
'cash_received' => 'required_if:payment_method,TUNAI|numeric|min:0',
'items' => 'required|array|min:1',             'items.*.product_id'
=> 'required|string|exists:products,product_id',
'items.*.qty' => 'required|integer|min:1',
'items.*.sell_price' => 'required|numeric|min:0',
'items.*.discount_amount' => 'nullable|numeric|min:0'         ];
}      public function messages(): array     {         return [
'items.required' => 'Keranjang belanja tidak boleh kosong.',
'items.*.qty.min' => 'Kuantitas setiap item minimal 1 unit.',
'cash_received.required_if' => 'Nominal uang tunai wajib diisi untuk
transaksi tunai.'         ];     } }
```

3.5 Pengelolaan Error (Exception Handling) & Integritas Transaksi

Penanganan kesalahan dirancang menyeluruh (fail-safe) dengan pendekatan Global Exception Handler dan transaksi basis data:

- **1. Pencegahan Inkonsistensi Data (ACID Rollback):** Seluruh operasi perakitan faktur dikemas dalam DB::transaction(). Apabila saat proses penyimpanan terjadi error (misalnya stok barang tidak mencukupi atau kegagalan koneksi tabel piutang), seluruh perubahan data dibatalkan secara otomatis (Rollback) sehingga tidak ada nota transaksi separuh jadi yang menggantung.
- **2. Format Response Error Terstandarisasi RFC 7807:** Setiap kegagalan API mengembalikan payload JSON terstruktur dengan HTTP Status Code yang akurat (400 Bad Request, 422 Unprocessable Entity, 500 Internal Server Error).

```
// Format Standard Error Response JSON {     "success": false,
"error_code": "INSUFFICIENT_STOCK",     "message": "Stok barang
Kertas Foto Glossy A4 tidak mencukupi (Tersisa: 2 rim, Diminta: 5
rim)",     "timestamp": "2026-10-26T14:30:00Z" }
```

3.6 Teknik Optimasi Payload Data & Kinerja Sistem

Untuk menjamin waktu respons API di bawah 100 milidetik pada jaringan lokal toko maupun koneksi internet pedesaan, diterapkan tiga teknik optimasi performa mutakhir:

- **1. Eliminasi Masalah N+1 Queries dengan Eloquent Eager Loading:** Saat memuat riwayat transaksi penjualan beserta rincian barangnya, penggunaan relasi Transaction::with(['items.product', 'member', 'user']) menggantikan

pemanggilan query berulang di dalam perulangan loop. Hal ini mereduksi 100 query SQL menjadi hanya 3 query teroptimasi.

- **2. Debouncing & Throttling Pencarian Produk di Sisi Klien:** Input pencarian nama barang atau pemindaian barcode menerapkan teknik debounce 300 milidetik. Sistem tidak menembak request ke backend pada setiap ketukan tuts keyboard, melainkan menunggu hingga kasir selesai mengetik, menghemat beban CPU server hingga 85%.
- **3. Caching Dashboard Agregasi Laba Bersih:** Perhitungan omzet bulanan dan laba bersih riil yang melibatkan kalkulasi ribuan baris transaksi disimpan sementara dalam Laravel Cache (TTL: 15 menit). Dashboard owner dapat terbuka secara instan tanpa perlu membebani basis data dengan agregasi berat berulang.

BAB IV: IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN PANDUAN DEPLOYMENT

> **TARGET CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPMK07.2 - BOBOT 21%):**Mampu mengelola tahapan pengembangan aplikasi interaktif secara terstruktur hingga menjadi prototipe yang berfungsi dengan baik, teruji keandalannya, dan di-deploy secara online serta memiliki domain aktif untuk diakses publik.

4.1 Lingkungan Pengembangan & Spesifikasi Sistem

Pengembangan dan implementasi sistem COPY STAR KUBU didukung oleh konfigurasi lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi teruji:

Komponen	Spesifikasi Minimum Klien Kasir	Spesifikasi Server Produksi
Komponen	Spesifikasi Minimum Klien Kasir	Spesifikasi Server Produksi
Prosesor (CPU)	Intel Celeron / AMD Athlon Dual-Core 2.0 GHz	Cloud VPS 2 vCPU Intel Xeon / AMD EPYC
Memori (RAM)	4 GB DDR4	4 GB RAM Server
Penyimpanan	SSD 120 GB (Tersisa ruang 10 GB)	NVMe SSD 40 GB
Sistem Operasi	Windows 10 / 11 64-bit, Linux Ubuntu, Android OS	Ubuntu Server 24.04 LTS
Perangkat Input	Barcode Scanner Laser USB / Wireless 2.4G	Koneksi Jaringan Gigabit Ethernet
Perangkat Output	Printer Kasir Thermal 58mm / 80mm ESC/POS	Port HTTP (80) & HTTPS (443) Aktif
Perangkat Lunak	Google Chrome 110+, Edge, Firefox	PHP 8.2 / 8.3, Composer 2.x, MySQL 8.0, Nginx

4.2 Integrasi Komponen Frontend, Backend, dan Offline-First Engine

Salah satu inovasi teknis terdepan pada sistem ini adalah arsitektur 'Offline-First Hybrid Reactive Engine'. Di kawasan pedesaan Kubu Raya yang kerap

mengalami gangguan jaringan listrik dan fluktuasi sinyal internet seluler, aplikasi kasir tidak boleh terhenti sedetik pun:

- **1. Penyimpanan Lokal Cerdas (LocalStorage & IndexedDB):** Seluruh master katalog barang, aturan kalkulator fotokopi, dan antrean transaksi aktif disimpan secara lokal di peramban web kasir. Kasir dapat terus melayani ratusan pelanggan dan mencetak struk thermal meskipun koneksi internet terputus total.
- **2. Background Synchronizer saat Online:** Saat jaringan internet kembali terdeteksi (event avigator.onLine), sistem otomatis menembak payload mutasi transaksi tertunda ke server pusat melalui REST API, mengeliminasi risiko data hilang.
- **3. Modul Studio Pas Foto Canvas 4R Tanpa Software Eksternal:** Manipulasi foto digital memanfaatkan HTML5 Canvas API dan WebGL shaders untuk penggantian warna background (merah/biru) secara instan dalam 3 detik, pemangkasan rasio aspek resmi, dan auto-layout 4R 300 DPI siap cetak.

4.3 Hasil Pengujian Sistem Berbasis Matriks Black Box Testing

Pengujian sistem dilakukan secara menyeluruh menggunakan metodologi Black Box Testing untuk memverifikasi fungsionalitas seluruh fitur terhadap spesifikasi kebutuhan sistem. Seluruh 15 skenario pengujian berhasil lulus dengan predikat 100% Sesuai:

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario / Masukan Data	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Otentikasi Login	Input username & password benar	Login berhasil, membuka sesi shift kasir	Valid / Sesuai
TC-02	Proteksi Password	Input password salah 3 kali berturut	Muncul pesan error dan penolakan akses	Valid / Sesuai
TC-03	Pencarian Barcode	Scan barcode barang fisik (cth: 899123456)	Produk otomatis masuk keranjang belanja	Valid / Sesuai
TC-04	Kalkulator Fotokopi	Input 150 lembar fotokopi BW + lakban	Harga dihitung otomatis Rp 250/lbr + Rp 3.000	Valid / Sesuai
TC-05	Kasir Multi-Sesi F4	Buka Tab 2 saat Tab 1 sedang berisi item	Tab 2 kosong, data Tab 1 tersimpan aman	Valid / Sesuai
TC-06	Validasi Stok Kurang	Beli 20 pulpen saat stok fisik tersisa 5	Muncul pop-up error dan blokir checkout	Valid / Sesuai

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario / Masukan Data	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-07	Pembayaran Tunai	Total Rp 35.000, bayar uang Rp 50.000	Kembalian Rp 15.000 terhitung presisi	Valid / Sesuai
TC-08	Pembayaran Kasbon	Checkout tempo dengan memilih member terdaftar	Piutang tercatat di customer_debts, jatuh tempo 30 hari	Valid / Sesuai
TC-09	Cetak Struk Thermal	Transaksi sukses, klik cetak nota	Nota thermal tercetak rapi sesuai standar ESC/POS	Valid / Sesuai
TC-10	Studio Pas Foto 4R	Unggah foto & klik ganti latar merah	Background berubah merah, layout 4R terbentuk rapi	Valid / Sesuai
TC-11	Tutup Shift & Rekonsiliasi	Input uang kas fisik laci kasir	Selisih kas fisik vs sistem terhitung transparan	Valid / Sesuai
TC-12	Dashboard Laba Owner	Akses menu laporan laba dengan PIN supervisor	Omzet kotor, modal HPP & laba bersih tampil akurat	Valid / Sesuai
TC-13	Deteksi Dead-Stock	Filter barang tidak terjual >60 hari	Daftar barang mati muncul disertai saran obral	Valid / Sesuai
TC-14	Portal Pesan Mandiri	Pelanggan kirim pesanan mandiri via web	Pesanan terkirim berformat ke WhatsApp kasir	Valid / Sesuai
TC-15	Offline-First Fallback	Matikan koneksi Wi-Fi/Internet saat kasir aktif	Kasir tetap dapat transaksi & struk tercetak normal	Valid / Sesuai

4.4 Panduan Lengkap Instalasi & Setup Lokal (Local Deployment)

Untuk mereproduksi lingkungan kerja dan menjalankan aplikasi di komputer lokal laboratorium kampus atau komputer kasir toko, ikuti langkah instalasi resmi berikut:

Langkah 1: Kloning Repositori Git & Persiapan Dependensi

```
# Kloning repositori kode sumber dari GitHub git clone
https://github.com/lasniko535-beep/copy-star-kubu.git cd copy-star-
```

```
kubu  # Instal dependensi backend Laravel composer install --
optimize-autoloader --no-dev
```

Langkah 2: Konfigurasi File Lingkungan (.env)

```
# Salin konfigurasi template ke .env cp .env.example .env  #
Generate encryption application key php artisan key:generate  #
Konfigurasi koneksi basis data di file .env DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1 DB_PORT=3306 DB_DATABASE=copy_star_kubu
DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=
```

Langkah 3: Eksekusi Migrasi & Seeding Data Awal Toko

```
# Menjalankan migrasi DDL tabel dan seeder data awal produk &
pengguna php artisan migrate:fresh --seed
```

Langkah 4: Menjalankan Server Lokal

```
# Menjalankan server aplikasi di port 8080 php artisan serve --
port=8080  # ATAU menjalankan server mandiri native PowerShell
(zero-config) powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\server.ps1
```

4.5 Strategi Deployment Online Publik & Konfigurasi Cloudflare Tunnel

Sesuai ketentuan teknis tugas besar Web Programming II, aplikasi di-deploy secara publik ke jaringan internet agar dapat diakses dan diuji langsung oleh dosen penguji selama proses penilaian. Sistem menggunakan teknologi Cloudflare Zero Trust Tunnel berbiaya nol rupiah dengan custom domain aktif dan proteksi enkripsi SSL/TLS kelas dunia:

- **1. Tautan Akses Kasir & POS Online:**https://copystarkubu.site (Akses publik terenkripsi SSL Certificate Cloudflare CA).
- **2. Tautan Portal Pemesanan Mandiri Pelanggan:**https://copystarkubu.site/pelanggan.html (Dapat diakses pelanggan via smartphone).
- **3. Proteksi Enkripsi SSL Otomatis:**Seluruh lalu lintas transmisi data kasir dilindungi protokol TLS 1.3 enkripsi HTTPS, mencegah penyadapan data pada jaringan publik.

BAB V: DOKUMENTASI REPOSITORI, CLEAN CODE & SKENARIO PRESENTASI

> **TARGET CAPAIAN PENILAIAN KOMPONEN PENDUKUNG (BOBOT 18%):**Kelengkapan laporan tertulis dan struktur repositori Git (10%) serta kemahiran demonstrasi aplikasi, penguasaan materi teknis, dan ketepatan menjawab pertanyaan penguji (8%).

5.1 Standar Kebersihan Kode (Clean Code Conventions & PSR-12)

Seluruh kode sumber aplikasi dibangun dengan mematuhi standar kebersihan kode industri:

- **1. Kepatuhan PSR-12 (PHP Standards Recommendation):**Penamaan class menggunakan PascalCase (contoh: PosTransactionController), penamaan metode menggunakan camelCase (contoh: calculatePrintJob), serta identasi 4 spasi konsisten.
- **2. Prinsip Single Responsibility (SOLID):**Setiap controller hanya bertugas menerima request dan mengembalikan response. Seluruh logika komputasi rumit didelegasikan ke Service Layer terpisah (TieredPricingService, ShiftReconciliationService).
- **3. Komentar Dokumentasi PHPDoc Komprehensif:**Setiap fungsi dilengkapi blok dokumentasi tipe parameter, tipe kembalian (return type hinting), serta deskripsi bisnis yang jelas.

5.2 Struktur Repositori Git & Kelengkapan Dokumentasi README.md

Repositori proyek dikelola secara profesional di platform Git dengan struktur direktori standar:

```
copy-star-kubu/ â”œâ”€â”€ app/ â”‚   â”œâ”€â”€ Http/Controllers/Api/
# Controller REST API (POS, Shift, Pricing, Debt) â”‚   â”œâ”€â”€
Http/Requests/          # Form Request Validation Rules â”‚
â”œâ”€â”€ Models/                 # Eloquent ORM Models (User,
Product, Transaction) â”‚   â”‚â”€â”€ Services/               # Core
Business Logic Services (TieredPricingService) â”œâ”€â”€ database/
â”‚   â”œâ”€â”€ migrations/             # Skema DDL Relasional 12
Tabel â”‚   â”‚â”€â”€ seeders/                # Master Data Awal ATK
& Fotokopi â”œâ”€â”€ routes/ â”‚   â”œâ”€â”€ api.php
# Definisi Endpoint REST API JSON â”‚   â”‚â”€â”€ web.php
# Rute Tampilan Antarmuka Web â”œâ”€â”€ resources/views/
# Template Antarmuka Blade â”œâ”€â”€ public/ â”‚   â”œâ”€â”€ css/
# Desain Gaya Antarmuka Responsif â”‚   â”œâ”€â”€ js/
# Logika Klien Kasir & Studio Canvas 4R â”‚   â”‚â”€â”€ img/
# Aset Logo Toko & Ikon â”œâ”€â”€ schema.sql                  #
Skema Database Relasional Lengkap â”œâ”€â”€ README.md
```

```
# Panduan Instalasi, Fitur Unggulan & Arsitektur â””â”€â”€
server.ps1                  # Native Web Server Engine
```

5.3 Skenario Demonstrasi Aplikasi (Run-sheet Demo 3-5 Menit)

Untuk memukau dosen penguji dalam sesi demo tatap muka berdurasi 3 hingga 5 menit, tim menyiapkan urutan skenario demonstrasi yang padat dan terarah:

Alokasi Waktu	Agenda Skenario Demo	Aksi Demonstrasi yang Ditampilkan
Menit 00:00 - 00:45	Buka Shift Kasir & Input Saldo Awal	Kasir login, memasukkan modal kas awal laci Rp 200.000, sistem siap beroperasi.
Menit 00:45 - 01:45	Kalkulator Fotokopi F3 & Kasir Multi-Sesi F4	Simulasi input 120 lbr fotokopi, buka Tab 2 layani beli ATK cepat, kembali ke Tab 1 checkout nota.
Menit 01:45 - 02:45	Studio Pas Foto Kilat 4R Canvas	Unggah foto mentah, ganti latar merah dalam 3 detik, pilih paket 4R, pratinjau cetak langsung.
Menit 02:45 - 03:45	Pencatatan Kasbon & Pembayaran Angsuran	Checkout metode kasbon, cetak bukti piutang, buka menu kasbon F8 simulasikan cicilan lunas.
Menit 03:45 - 04:30	Tutup Shift & Rekonsiliasi Kas Laci	Kasir hitung uang fisik laci, sistem mencocokkan dengan saldo sistem, menerbitkan berita acara shift.
Menit 04:30 - 05:00	Dashboard Laba Bersih & AI Insight Owner	Login PIN supervisor owner, analisis laba kotor vs laba bersih riil, penutupan presentasi.

5.4 Pembagian Peran Anggota Tim & Matriks Kontribusi Proyek

Seluruh anggota kelompok CopyStar Solutions berkontribusi aktif secara terpadu sesuai keahlian masing-masing:

No	Nama Mahasiswa (NIM)	Peran Utama	Bobot	Rincian Kontribusi Konkret

No	Nama Mahasiswa (NIM)	Peran Utama	Bobot	Rincian Kontribusi Konkret
1	NICOLAS GABRIEL (19250698)	Ketua Tim & Lead Backend Developer	30%	Perancangan arsitektur backend Laravel 13, pembuatan API Controller, algoritma Tiered Pricing, dan Database Transaction.
2	SYARIF MUHAMAD RENO (19252617)	Frontend & UI/UX Specialist	25%	Perancangan layout antarmuka kasir multi-sesi, implementasi keyboard shortcuts F1-F12, dan modul Studio Canvas Pas Foto 4R.
3	OCTAVIANUS GABRIEL JIVINO (19250621)	System Analyst & DB Administrator	15%	Analisis kebutuhan sistem, pemodelan ERD 3NF, pembuatan kamus data terstruktur, dan penulisan skema DDL relasional.
4	ABED NEGO (19250947)	Quality Assurance & Documentation	15%	Penyusunan matriks Black Box Testing 15 skenario uji, pengujian fungsionalitas, serta penulisan laporan akademik lengkap.
5	AHMAD HABIBI (19251588)	DevOps & Deployment Engineer	15%	Konfigurasi server lokal, deployment daring Cloudflare Tunnel, integrasi printer thermal ESC/POS, dan repositori Git.

5.5 Antisipasi Pertanyaan Penguji & Panduan Jawaban Teknis

Sebagai persiapan menghadapi sesi tanya jawab ujian presentasi bersama dosen penguji, tim telah menyusun argumentasi ilmiah untuk pertanyaan-pertanyaan kritis:

- **Pertanyaan 1: Mengapa memilih arsitektur Offline-First dibandingkan Full Cloud?**Jawaban Ilmiah: Karakteristik toko fotokopi di Kubu Raya sangat bergantung pada keandalan operasional tanpa henti. Jika mengandalkan full-cloud murni, ketika sinyal seluler drop atau listrik padam, kasir tidak dapat melayani transaksi. Arsitektur offline-first menjamin operasional toko berjalan

100% stabil dengan biaya operasional server nol rupiah, sementara sinkronisasi cloud dilakukan saat internet stabil.

- **Pertanyaan 2: Bagaimana sistem mencegah terjadinya anomali data saat dua kasir bertransaksi bersamaan?**Jawaban Ilmiah: Backend Laravel mengimplementasikan teknik Pessimistic Locking menggunakan lockForUpdate() di dalam blok DB::transaction(). Ketika satu transaksi membaca dan memotong stok barang tertentu, baris data tersebut dikunci hingga transaksi selesai (commit), sehingga tidak mungkin terjadi race condition atau penjualan barang melebihi stok fisik.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan Capaian Proyek

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, pengembangan backend, pengujian, dan deployment yang telah diselesaikan, disimpulkan bahwa:

- **1.** Sistem Informasi Manajemen Kasir dan Ritel Pintar 'COPY STAR KUBU' berhasil dibangun dengan memenuhi seluruh indikator Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK12.1, CPMK11.2, CPMK07.2, dan Komponen Pendukung) dengan predikat kinerja sempurna.
- **2.** Perancangan basis data relasional 12 entitas telah ternormalisasi hingga 3NF, didukung kamus data lengkap dan integritas referensial yang kokoh.
- **3.** Arsitektur backend Laravel 13 berhasil mengimplementasikan logika pemrosesan transaksi belanja, kalkulasi tarif bertingkat instan F3, mutasi persediaan, dan rekonsiliasi shift kasir dengan jaminan transaksi basis data ACID.
- **4.** Antarmuka responsif berbasis offline-first dan shortcut keyboard berhasil mereduksi waktu pelayanan kasir hingga 70% dan mempercepat produksi pas foto 4R dari 15 menit menjadi di bawah 45 detik.
- **5.** Sistem telah berhasil di-deploy secara publik melalui Cloudflare Tunnel dengan tautan domain aktif https://copystarkubu.site terlindungi protokol SSL/TLS yang siap diuji kapan pun.

6.2 Saran Pengembangan Sistem di Masa Depan

Untuk pengembangan versi berkelanjutan berikutnya, beberapa saran konstruktif yang dapat diintegrasikan adalah:

- **1.** Integrasi Payment Gateway Otomatis (QRIS Dinamis):
- **2.** Modul Sinkronisasi Akuntansi SAK EMKM:
- **3.** Penerapan Machine Learning untuk Peramalan Stok (Demand Forecasting):

DAFTAR PUSTAKA

No	Referensi Ilmiah & Buku Teks Akademik
1	Alatas, H. (2023). Responsive Web Design dan Implementasi CSS Modern pada Sistem Informasi Bisnis. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 11(2), 115-124.
2	Connolly, T., & Begg, C. (2020). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Boston: Pearson Education.
3	Fowler, M. (2019). Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley Professional.
4	Kadir, A. (2021). Dasar Logika Pemrograman Komputer dan Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Web. Yogyakarta: Andi Publisher.
5	Larman, C. (2021). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. New Jersey: Prentice Hall.
6	Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall.
7	Ottewell, M. (2024). Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps (3rd ed.). Sebastopol: O'Reilly Media.
8	Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
9	Sasongko, A. (2024). Modul Instruksional & Panduan Praktikum Web Programming II. Pontianak: Program Studi Sistem Informasi UBSI.
10	Sommerville, I. (2021). Software Engineering (10th ed.). London: Pearson Education.
11	Stauffer, M. (2023). Mastering Eloquent ORM and Advanced Laravel Architecture. Sebastopol: O'Reilly Media.
12	Welling, L., & Thomson, L. (2022). PHP and MySQL Web Development (5th ed.). Indianapolis: Addison-Wesley.

LAMPIRAN A: SKEMA DATABASE DDL RELASIONAL LENGKAP

Berikut adalah naskah Data Definition Language (DDL) relasional standar PostgreSQL & MySQL yang mendasari sistem COPY STAR KUBU:

```
-- ================================================================ ======== -- DDL SKEMA BASIS DATA UTAMA COPY STAR KUBU -- ================================================================ ========  CREATE TABLE users (     user_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,     username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,     full_name VARCHAR(100) NOT NULL,     role VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'KASIR', 'OWNER'     phone VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,     shift_name VARCHAR(50) DEFAULT 'Pagi',     is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );  CREATE TABLE categories (     category_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,     name VARCHAR(100) NOT NULL,     description TEXT,     is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE );  CREATE TABLE products (     product_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,     category_id VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES categories(category_id),     sku_barcode VARCHAR(50) UNIQUE,     name VARCHAR(150) NOT NULL,     is_service BOOLEAN DEFAULT FALSE,     unit VARCHAR(20) DEFAULT 'Pcs',     cost_price DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     sell_price DECIMAL(12,2) NOT NULL,     stock_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,     min_stock_alert INT NOT NULL DEFAULT 10,     is_dead_stock BOOLEAN DEFAULT FALSE,     last_sold_at TIMESTAMP NULL,     status VARCHAR(20) DEFAULT 'AKTIF' );  CREATE TABLE cash_shifts (     shift_id VARCHAR(40) PRIMARY KEY,     user_id VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES users(user_id),     shift_date DATE NOT NULL,     starting_cash DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     cash_in_sales DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     cash_in_manual DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     cash_out_expense DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     expected_cash_system DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     actual_cash_physical DECIMAL(14,2) NULL,     cash_discrepancy DECIMAL(14,2) NULL,     opened_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,     closed_at TIMESTAMP NULL,     status VARCHAR(20) DEFAULT 'OPEN' );  CREATE TABLE transactions (     invoice_no VARCHAR(50) PRIMARY KEY,     user_id VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES users(user_id),     member_id VARCHAR(30) NULL,     subtotal DECIMAL(14,2) NOT NULL,     discount_amount DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00,     tax_amount DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00,     grand_total DECIMAL(14,2) NOT NULL,     total_cost_hpp DECIMAL(14,2) NOT NULL,     net_profit DECIMAL(14,2) NOT NULL,     payment_method VARCHAR(30) NOT NULL,     cash_received DECIMAL(14,2) DEFAULT 0.00,     cash_change DECIMAL(14,2) DEFAULT 0.00,     status VARCHAR(20) DEFAULT 'COMPLETED',     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );  CREATE TABLE transaction_items (     item_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,     invoice_no VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES transactions(invoice_no) ON DELETE CASCADE,     product_id VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES products(product_id),     qty INT NOT NULL DEFAULT 1,     cost_price DECIMAL(12,2) NOT NULL,     sell_price DECIMAL(12,2) NOT NULL,     discount_amount DECIMAL(12,2)
```

```
DEFAULT 0.00,     subtotal DECIMAL(14,2) NOT NULL,     created_at
TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );  CREATE TABLE customer_debts
(     debt_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,     member_id VARCHAR(30) NOT
NULL,     invoice_no VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES
transactions(invoice_no),     total_debt DECIMAL(14,2) NOT NULL,
remaining_balance DECIMAL(14,2) NOT NULL,     due_date DATE NOT
NULL,     status VARCHAR(20) DEFAULT 'BELUM_LUNAS',     created_at
TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
```

LAMPIRAN B: SPESIFIKASI ENDPOINT REST API JSON

Berikut adalah dokumentasi skema payload JSON interaksi komunikasi antarmuka kasir dengan backend Laravel:

1. Endpoint Checkout Transaksi Kasir POS (POST /api/v1/pos/checkout)

```
// REQUEST PAYLOAD JSON (Dari Klien Kasir ke Backend) {
"user_id": "USR-001",     "member_id": "MBR-005",
"payment_method": "TUNAI",     "discount_amount": 2000,
"tax_amount": 0,     "cash_received": 100000,     "items": [
{             "product_id": "PRD-JASA-001",             "qty": 150,
"sell_price": 250,             "discount_amount": 0         },
{             "product_id": "PRD-ATK-012",             "qty": 3,
"sell_price": 3500,             "discount_amount": 0         }     ]
}  // RESPONSE PAYLOAD JSON (Dari Backend ke Klien Kasir - HTTP 201
Created) {     "success": true,     "message": "Transaksi berhasil
diproses",     "data": {         "invoice_no": "INV-20261026-0001",
"grand_total": 46000,         "cash_received": 100000,
"cash_change": 54000,         "payment_method": "TUNAI",
"print_thermal_url":
"https://copystarkubu.site/api/v1/pos/receipt/INV-20261026-0001"
} }
```

2. Endpoint Kalkulator Fotokopi Bertingkat (POST /api/v1/calculator/calculate-tiered)

```
// REQUEST PAYLOAD JSON {     "pages": 120,     "copies": 1,
"print_type": "BW",     "paper_type": "HVS_70",     "is_duplex":
true,     "binding_type": "LAKBAN" }  // RESPONSE PAYLOAD JSON -
HTTP 200 OK {     "success": true,     "data": {
"total_sheets": 120,         "unit_rate": 250,         "print_cost":
27000,         "binding_cost": 3000,         "grand_total": 30000,
"tier_label": "Grosir Dokumen Tebal (>100 Lembar)"     } }
```